UNA HISTORIA DE DATOS QUE NO EXISTÍAN

PaleoVox GUI: una interfaz intuitiva para manipular y visualizar modelos digitales 3D de fósiles y ejemplificar los resultados de los algoritmos de aumento de datos de PaleoVox

Alan Gabriel Amaro Colín[1] · Ángel Ángeles Cortés[2] · Jesús Alberto Díaz Cruz[3] · Jair Israel Barrientos Lara[4]

[1,2]Licenciatura en Física, Facultad de Ciencias, UNAM · [3,4]Departamento de Paleontología, Instituto de Geología, UNAM

alan_amaro@ciencias.unam.mx · angel_10@ciencias.unam.mx · vertebrata.j@geologia.unam.mx · j4irbl@geologia.unam.mx

Paleontología virtual · Modelos 3D de fósiles · Aumento de datos · Interfaz gráfica de usuario · Aprendizaje profundo

1 El sueño: una IA que ayudara a reconstruir fósiles

Escasos

Cada género está representado por unos pocos ejemplares, repartidos en unos cuantos museos.

Frágiles

Manipularlos los daña; no se puede experimentar con el original una y otra vez.

Incompletos

Compactación, erosión y fractura destruyen partes de la forma original.

Costosos de digitalizar

Tomografía y fotogrametría requieren equipo, tiempo y presupuesto.

Imagina un modelo de aprendizaje profundo capaz de **completar, clasificar y comparar** fósiles incompletos. Para aprender necesita **muchos ejemplos**… y el registro fósil es todo lo contrario:

Sin datos suficientes, la IA se equivoca justo con lo más común en el campo: **fósiles dañados e incompletos**. ¿Cómo entrenar modelos que nunca han visto un fósil roto… para reconocer fósiles rotos?

No había datos. Decidimos fabricarlos.

Así nació **PaleoVox**: un **laboratorio virtual de tafonomía**. Toma un modelo 3D y genera muchas variantes dañadas con los procesos que los fósiles realmente sufren:

Compactación
sedimento que comprime

Erosión
material que se pierde

Rotación
orientaciones nuevas

Fractura
grietas que atraviesan

Un solo espécimen puede alimentar **miles de ejemplos de entrenamiento**, sin tocar el fósil original.



Izquierda: escaneo original · **Derecha:** variante generada por PaleoVox (compactada, erosionada y fracturada).

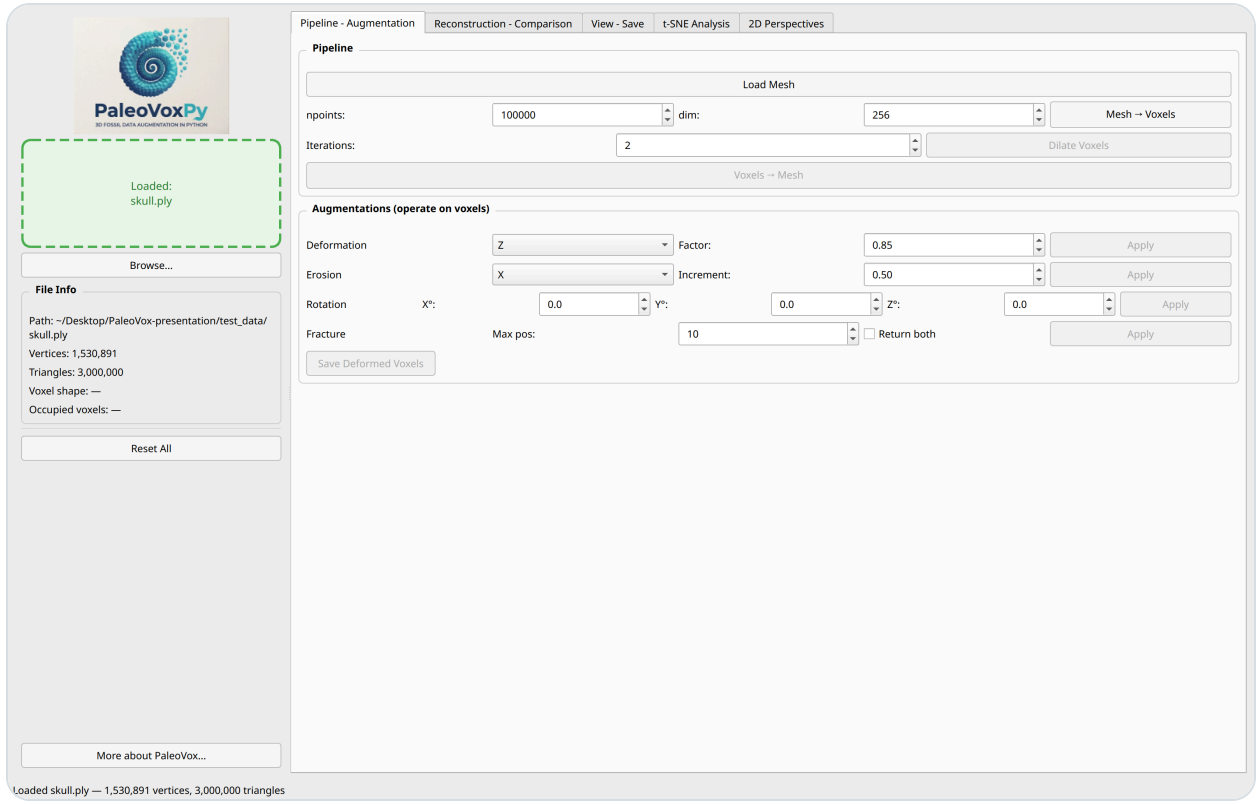
En **paleontología virtual** esto es clave: ningún modelo físico se daña y el conjunto de datos crece de forma controlada.

La herramienta existía… pero hablaba en código

PaleoVox es una **biblioteca de Python**: potente y flexible… pero cada daño exige **programar**.

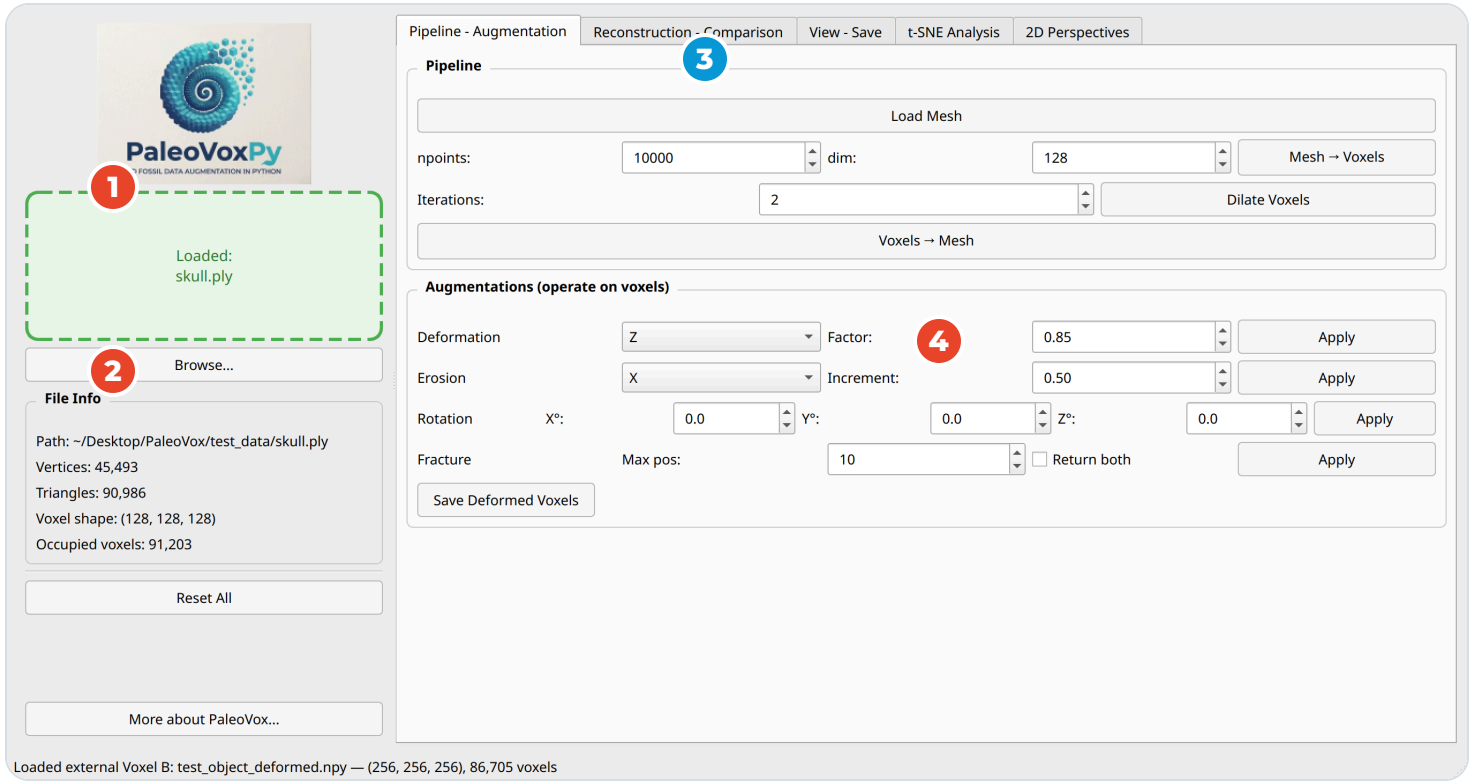
```
# Aplicar daño tafonómico a la rejilla
v = pv.deformation(v, 0.85, compaction_axis=2)
v = pv.erotion_general(v, axis_idx=0)
v = pv.propagator_fracture(v, max_position=14)
```

La barrera no era científica: era **técnica**. Y quien mejor conoce el fósil no siempre escribe código.

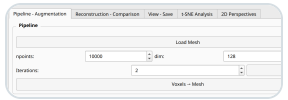


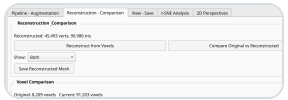
PaleoVox GUI: los mismos algoritmos, ahora en ventanas. Arrastrar el archivo, ajustar parámetros y visualizar.

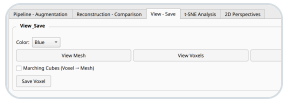
4 PaleoVox GUI de un vistazo

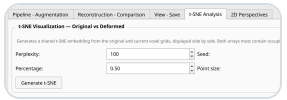


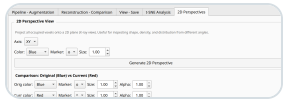
Flujo completo sobre el cráneo: rejilla de 128^3 con **91,203 vóxeles ocupados** tras dilatar, deformar, erosionar y fracturar el modelo.


1 · Pipeline


2 · Reconstrucción


3 · Ver y guardar


4 · t-SNE


5 · Perspectivas 2D

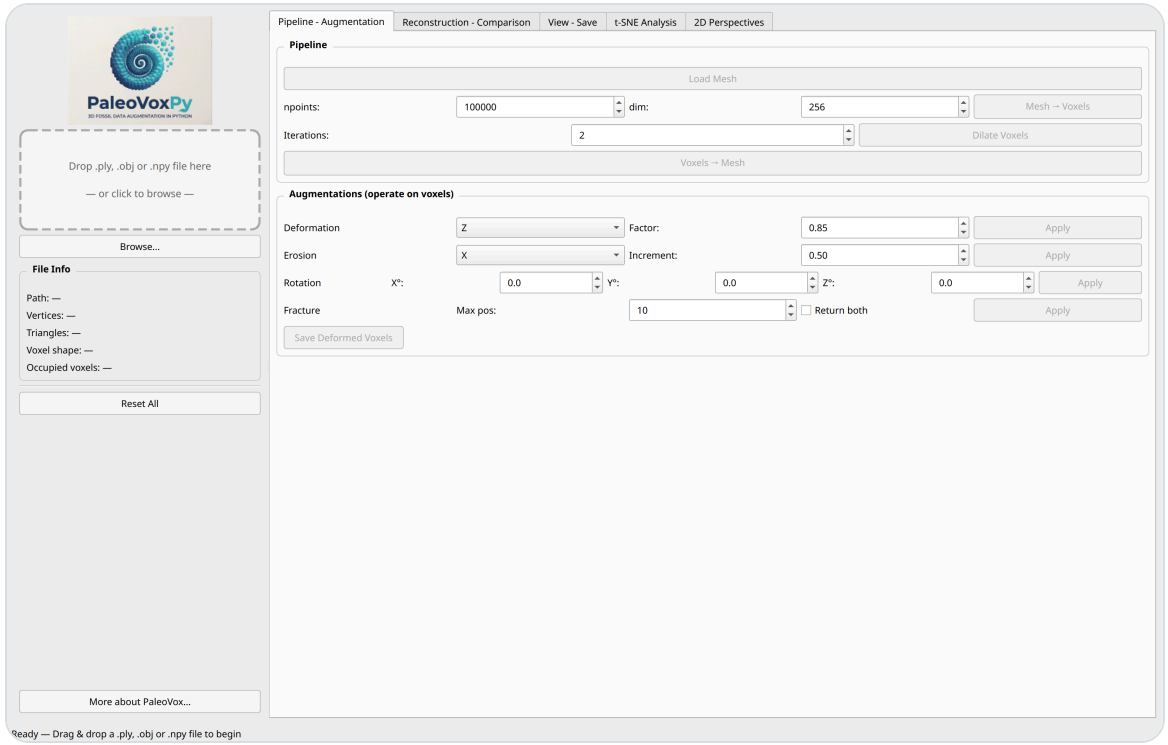
1. **Zona de arrastre.** Se carga un **.ply**, **.obj** o **.npy** arrastrando el archivo o explorando el equipo.
2. **Información del modelo.** Ruta, vértices, triángulos y estado de la rejilla de vóxeles.
3. **Cinco pestañas** que ordenan el flujo: pipeline, reconstrucción, vista, t-SNE y perspectivas 2D.
4. **Controles con valores por defecto** documentados; **Reset All** restaura todo al estado inicial.

34 controles · 5 pestañas · 100 % local

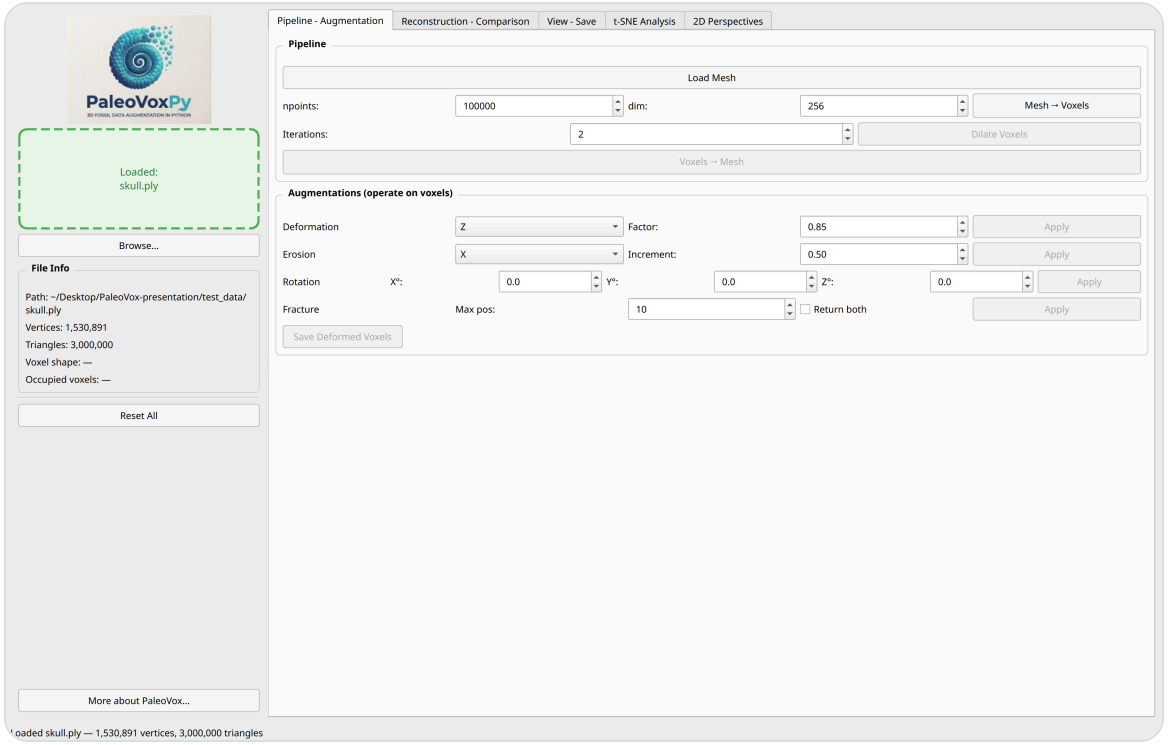
Código abierto (MIT)

Visor en ventana aparte: cada vista 3D se abre en un proceso independiente; la aplicación nunca se bloquea.

El flujo completo, sin escribir una línea de código



1. Así se abre. Zona de arrastre lista; solo se habilita lo que el modelo permite.



2. Modelo cargado. Cráneo digitalizado: 1,530,891 vértices y 3,000,000 de triángulos listos para voxelizar.

Arrastrar archivo
.ply · .obj · .npy

→

Mesh → Voxels
resolución ajustable

→

Aplicar daños
se acumulan uno tras otro

→

Voxels → Mesh
reconstrucción watertight

→

Guardar y exportar
.npy · .ply · .obj · PNG

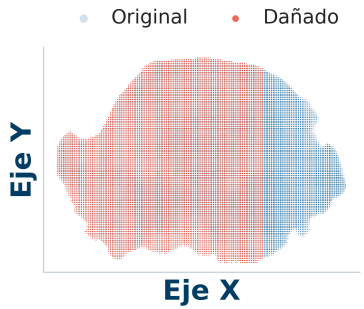
Todo corre **localmente** en la computadora: sin nube, sin cuentas y sin que los datos salgan del equipo.

Cuatro daños tafonómicos, cuatro historias posibles



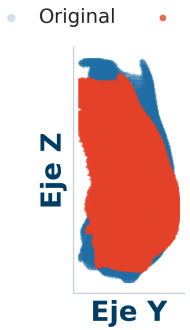
Deformación

El espécimen sepultado bajo sedimentos: el volumen se **comprime** en un eje.



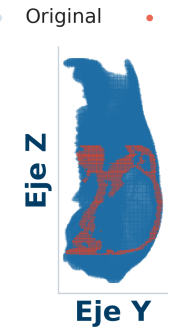
Erosión

El viento y el agua arrancan material: el volumen queda **truncado**.



Rotación

El mismo fósil, hallado en otra posición: cambia la **orientación**, no la forma.



Fractura

Golpes y presiones del terreno: **grietas** que atraviesan y parten el volumen.

Los daños son **combinables, acumulativos y ajustables**: cada uno con sus propios parámetros.

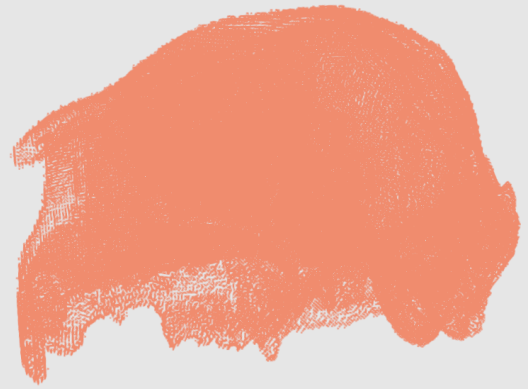
En las siguientes 4 láminas

Vóxeles · Malla 3D · Perspectiva 2D

Deformación: el peso de los sedimentos

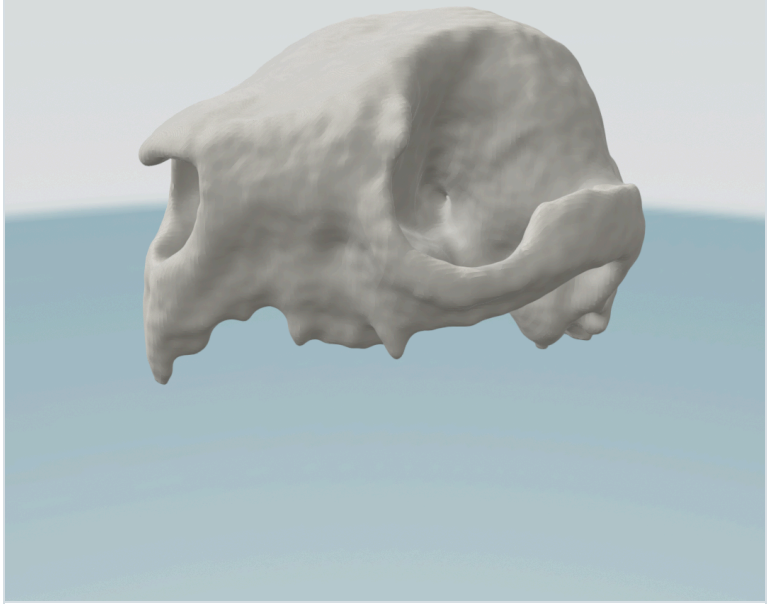
En la GUI: Deformation | Eje Z · factor 0.65 | El volumen se comprime en Z

VÓXELES



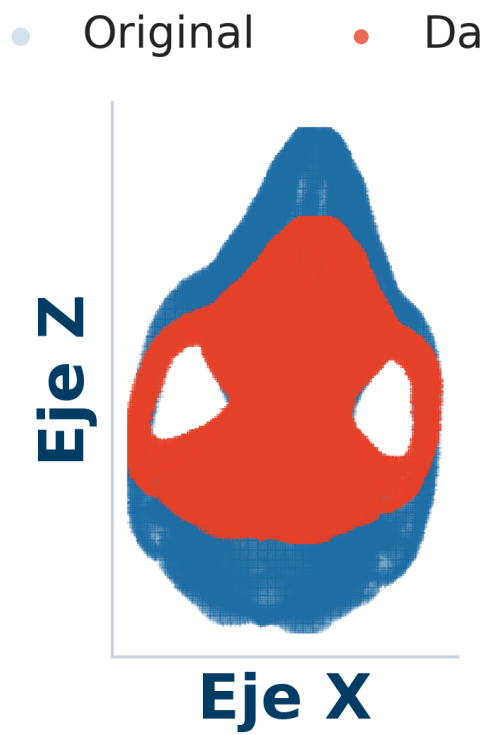
Rejilla 256³: cada cubo es un vóxel ocupado de la variante comprimida.

MALLA 3D



Reconstrucción watertight desde los vóxeles, render PBR material óseo.

PERSPECTIVA 2D



Original (azul) vs. dañado (rojo): vista XZ; la altura en Z se reduce.

Qué observar: el contorno externo se conserva, pero el volumen pierde altura en Z — el efecto clásico de un fósil aplastado por el sedimento.

Erosión: lo que el tiempo se llevó

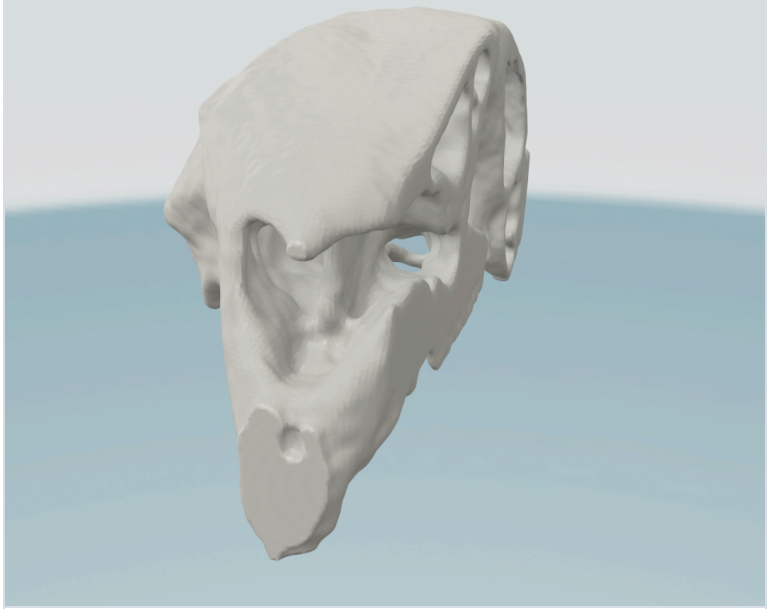
En la GUI: Erosion | Eje X · incremento 0.40 | El material se trunca en un extremo

VÓXELES



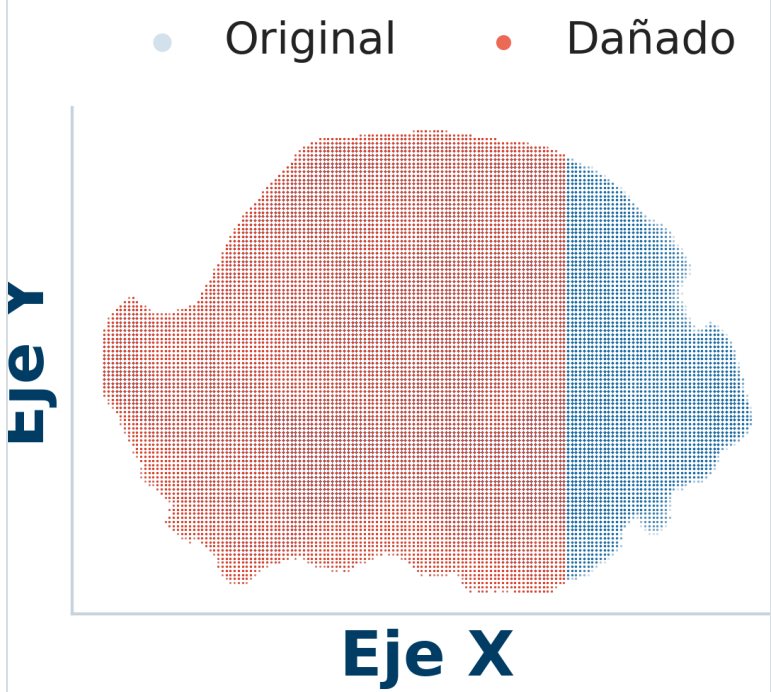
Rejilla 256³ desde el frente: la sección erosionada deja un borde recto.

MALLA 3D



Reconstrucción watertight: una malla cerrada del fósil incompleto.

PERSPECTIVA 2D



Original (azul) vs. dañado (rojo): vista XY; el corte deja un borde recto.

Qué observar: se pierde un extremo completo del espécimen, como en los fósiles incompletos que llegan al laboratorio.

Rotación: el mismo fósil, otra orientación

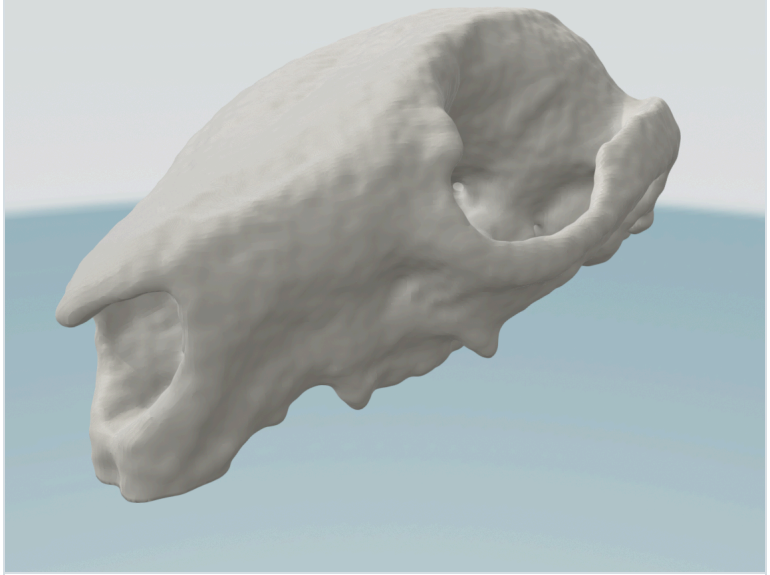
En la GUI: Rotation | X 15° · Y 25° · Z 10° | Cambia la pose, no la forma

VÓXELES



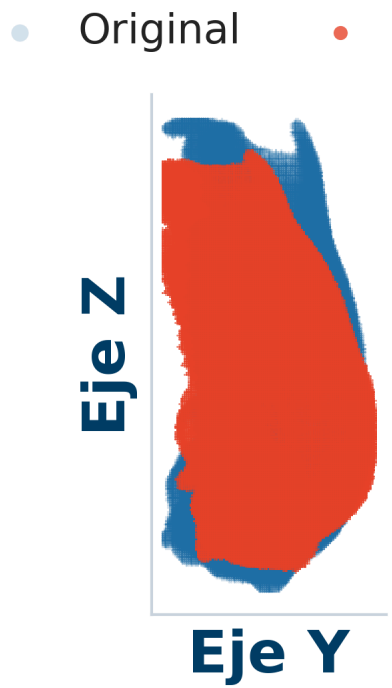
Rejilla 256³: el giro es rígido, alrededor del centro del volumen.

MALLA 3D



Reconstrucción watertight de la variante rotada; misma forma, otra pose.

PERSPECTIVA 2D



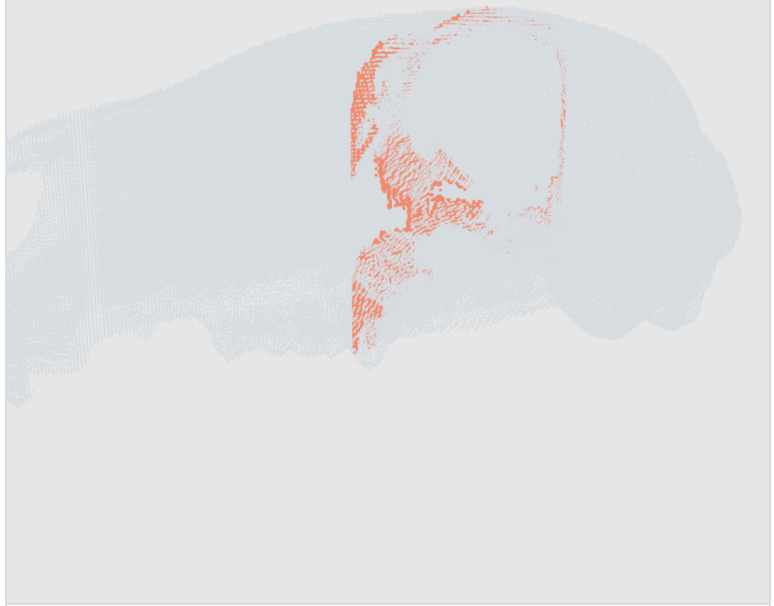
Original (azul) vs. dañado (rojo): vista YZ; la huella cambia de inclinación.

Qué observar: la geometría es idéntica, solo girada. Entrena modelos **invariantes a la orientación**, como un fósil hallado en cualquier posición.

Fractura: las grietas del terreno

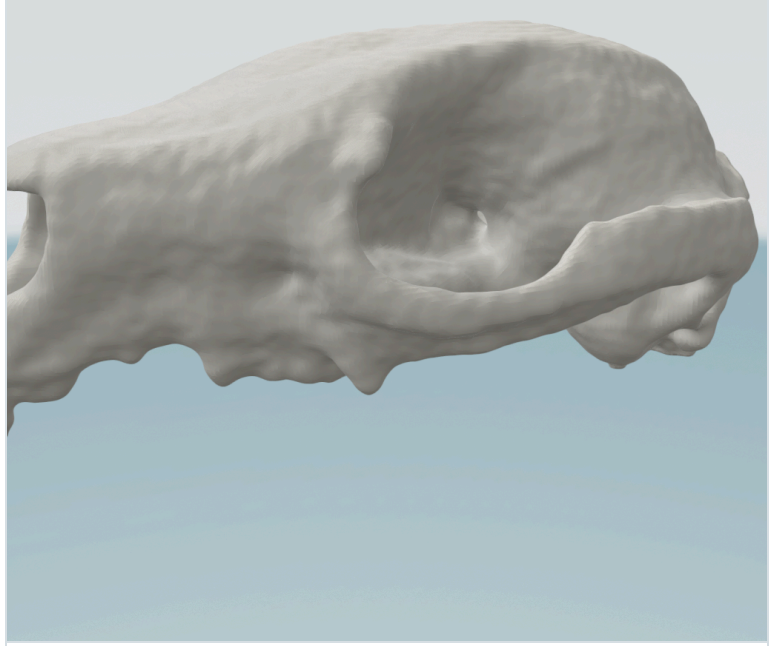
En la GUI: Fracture | Propagación: max pos 14 | Las grietas eliminan material a su paso

VÓXELES



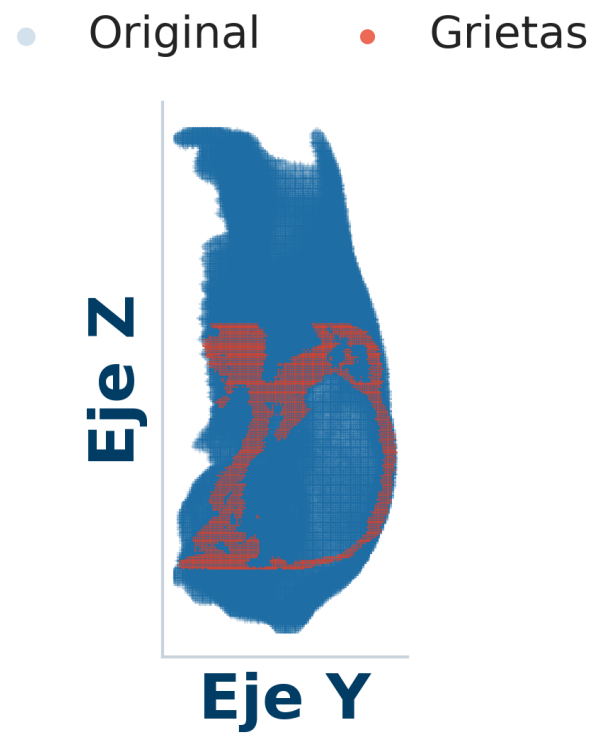
Rejilla 256^3: el volumen en gris y las **grietas en rojo** que lo atraviesan.

MALLA 3D



Reconstrucción watertight del espécimen agrietado.

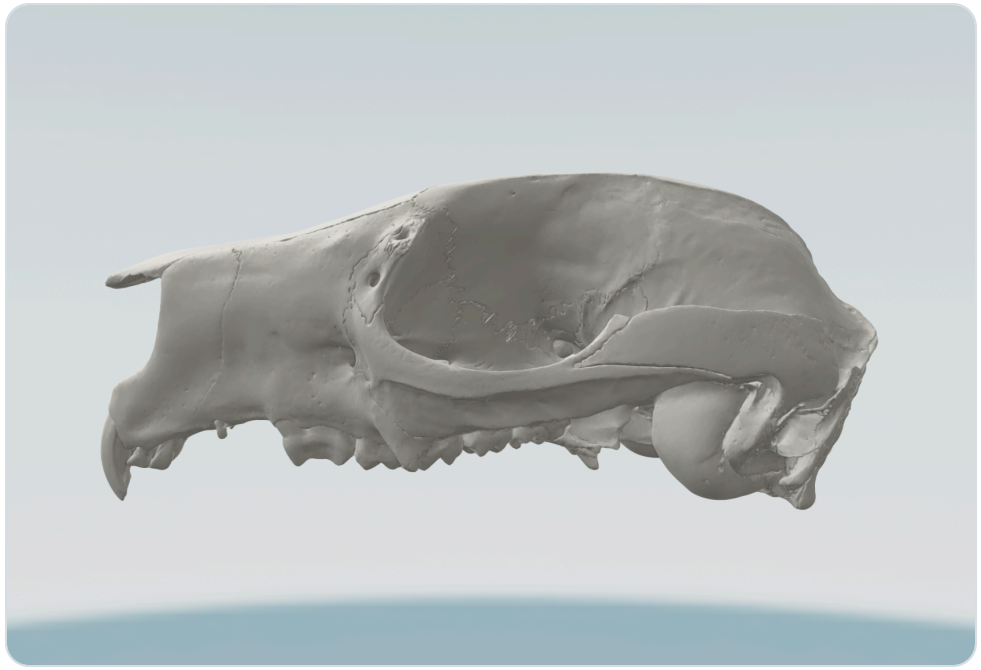
PERSPECTIVA 2D



Grietas (rojo) sobre el contorno original (azul): vista YZ.

Qué observar: las grietas siguen trayectorias continuas; simulan los fósiles rotos y parcialmente perdidos del registro real.

Un fósil con historia: los daños combinados

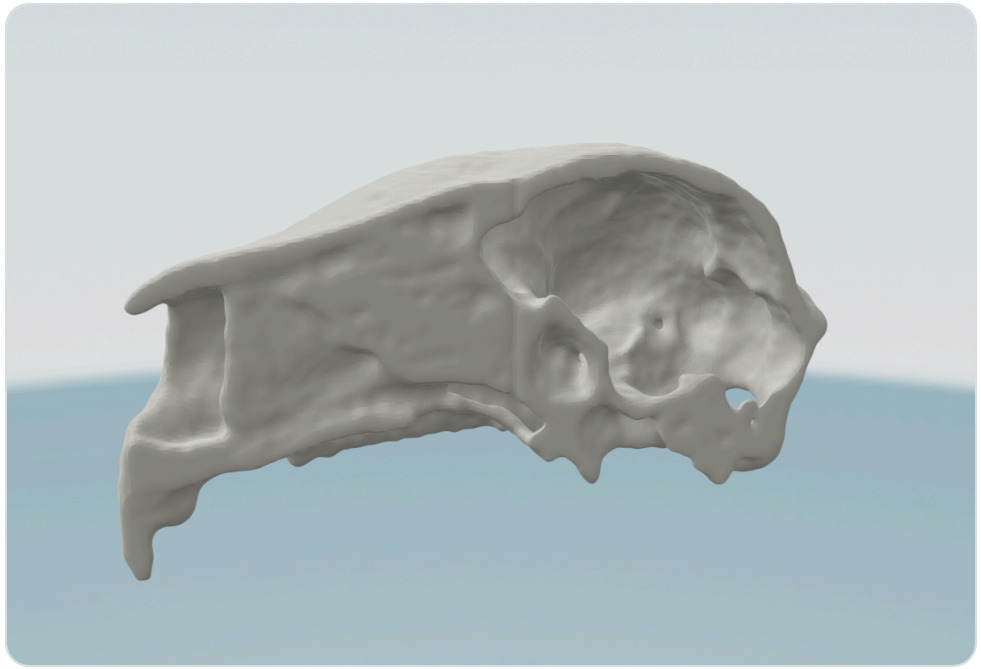


Escaneo original: cráneo digitalizado · 3,000,000 de triángulos.

COMPACTACIÓN 0.85
+ EROSIÓN 0.45
+ FRACTURA 14

→

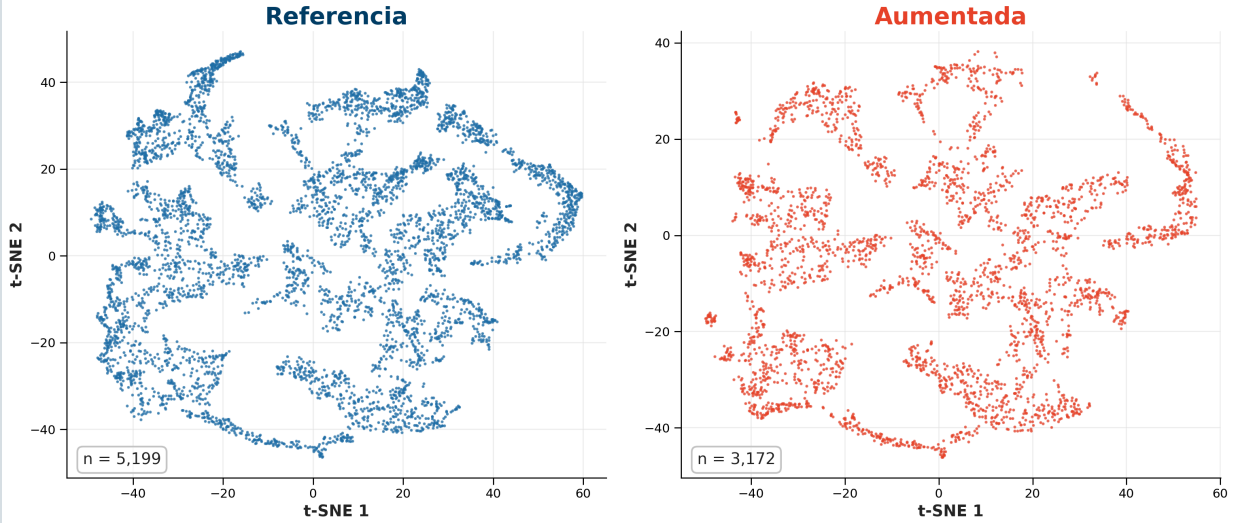
daños acumulados, paso a paso en la GUI



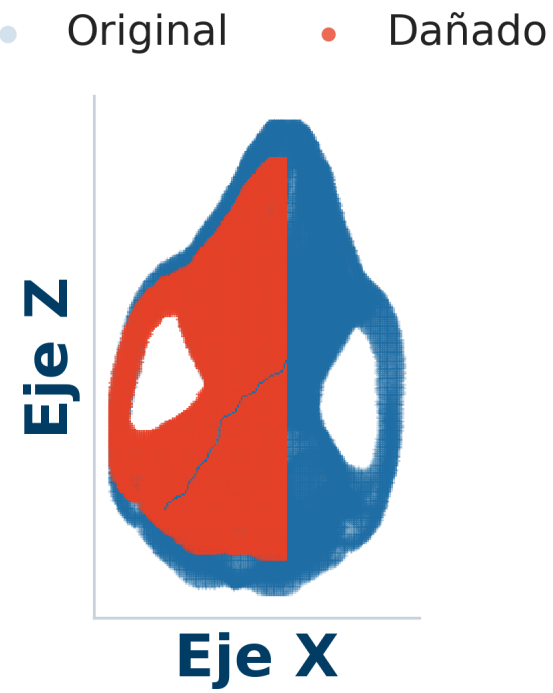
Variante aumentada: malla watertight reconstruida desde los vóxeles dañados.

Los daños se acumulan en el orden que elijas y la reconstrucción **conserva la escala y la posición** del modelo original: listo para comparar y exportar.

¿El daño es creíble? La GUI permite verificarlo



t-SNE (pestaña 4): cada punto es un vóxel. La nube aumentada **conserva la estructura global** del espécimen en el espacio compartido.



Perspectiva 2D (pestaña 5): original en azul contra la variante en rojo (vista XZ); se ve con precisión qué se perdió y qué se conservó.

La lectura es directa: el daño es **plausible, no ruido aleatorio**. Ambas figuras se exportan desde la GUI **listas para reportes y artículos científicos**.

13

IMPACTO Y CAMINO

Qué deja PaleoVox GUI a la paleontología

4	daños tafonómicos combinables
5 . 34	pestañas y controles con valores por defecto
4	formas de visualizar: vóxeles, malla PBR, t-SNE y 2D
100%	local, gratuito y de código abierto

Lo que ya hace

- Aplica y visualiza el aumento de datos **sin programar**.
- Daños **controlados, acumulables y reproducibles**.
- Exporta mallas, vóxeles y figuras de **alta calidad**.

Para quién

- **Investigación** en paleontología virtual y aprendizaje profundo.
- **Curaduría** de colecciones digitalizadas.
- **Museos, difusión y docencia** con modelos 3D interactivos.

Límites y siguiente paso

- **Aumento sintético**: aproxima la tafonomía, no reconstruye la verdad biológica.
- Los modelos entrenados deben **validarse**.
- Futuro: **aumentación en lote**, semillas reproducibles, adaptador PyTorch y nuevos daños.

PaleoVox GUI **complementa el ecosistema PaleoVox** y acerca la visualización avanzada a quien conoce el fósil… **no la terminal**.

Gracias — ¿preguntas?

De un modelo imposible de conseguir… a **miles de variantes listas para entrenar**, sin escribir una línea de código.

- Flujo de extremo a extremo: **malla → vóxeles → daño → reconstrucción → exportación**.
- Análisis visual integrado: **t-SNE, perspectivas 2D y render PBR**.
- Herramienta **local, gratuita y abierta** para la comunidad paleontológica.

Paleontología virtual · Aumento de datos · Código abierto · Interfaz gráfica

REFERENCIAS CLAVE

[1] PaleoVox — Documento único de verdad (SSOT), UNAM, 2026. · [2] Zhou, Park y Koltun, *Open3D*, arXiv:1801.09847, 2018. · [3] van der Walt et al., *scikit-image*, PeerJ 2:e453, 2014. · [4] Pedregosa et al., *scikit-learn*, JMLR 12:2825–2830, 2011. · [5] Virtanen et al., *SciPy 1.0*, Nature Methods 17:261–272, 2020.

¡Gracias!

Contacto: alan_amaro@ciencias.unam.mx
Repositorio: github.com/ChuchoDC/PaleoVox
Licencia: MIT · Python 3.9 · versión 1.0.6

Escanea para explorar el código y la documentación del proyecto.

Facultad de Ciencias e Instituto de Geología, UNAM